Section
01-04

Chapter 07

業務的意思決定

Point

いよいよ日商1級学習の華、意思決定会計の登場です。制度としての原価計算は過去に起こったことの記録が中心でした。しかし、ここでは未来志向で考える必要があります。なぜかというと「工場を千葉と神奈川のどちらに立てる方が有利か」「航空会社が新型旅客機を○アバス社と○ーイング社のどちらから調達するのか」など、未来の選択に関する話だからです。しかし、皆さんには勇気をもって一歩を踏み出していただきたいと思います。

用語集

業務的意思決定
生産・販売能力を変更しない範囲内での意思決定

構造的意思決定
生産・販売能力を変更するような意思決定

差額原価
代替案間で発生額が異なり、かつ将来の原価

関連原価
差額原価を発生させるような原価

無関連原価
差額原価を発生させないような原価

埋没原価
代替案間で発生額が異ならない原価

支出原価
支出額で測定される原価

機会原価
ある案を採用しなければ得られているはずの(最大の)利益

差額原価収益分析
差額収益と差額原価に基づいて行われる代表的な分析手法

Section

01 意思決定会計とは

私たちの日常は判断の連続です。お昼にカレーとそばのどちらを食べるのか。北海道と九州のどちらに旅行するのか。あるいはアパートを借りるのか、思い切ってマンションを買うのか等、さまざまです。企業においても日常的にこうした判断を繰り返していることでしょう。お昼に何を食べるのかといったことは小さな問題ですが、経済活動をしている企業では判断ミスが命取りになることも少なくありません。そのため、採算性をはっきりと見極める必要がありそうです。意思決定会計はそのための会計です。

01 意思決定会計とは

▸▸ 経営者が経営を行う上で常日頃から利用している情報の多くは、利益や原価、財務諸表に関する情報です[01)]。これらは財務会計と結びついており、原価計算制度の枠内で行われています[02)]。

01) 例えば、今月の売上はどうだったか、無駄な経費はなかったか、利益は出たか、資金繰りは大丈夫かといったような情報です。

02) 「制度の枠内で行われる」の意味は、原価計算基準で基本となるルールが定められており、そのルールにもとづいて計算処理を行わなければならないということです。

▸▸ 一方で、経営者は、新規事業への参入といった経営上の課題や、ときに突発的な問題に直面しており、さまざまな決断を迫られています。

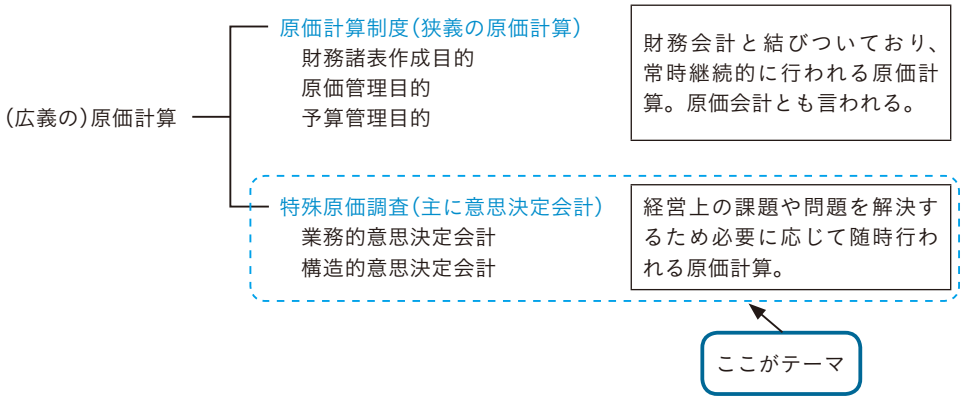
こうした経営上の課題や問題解決のための経営判断のことを、経営意思決定といいます。

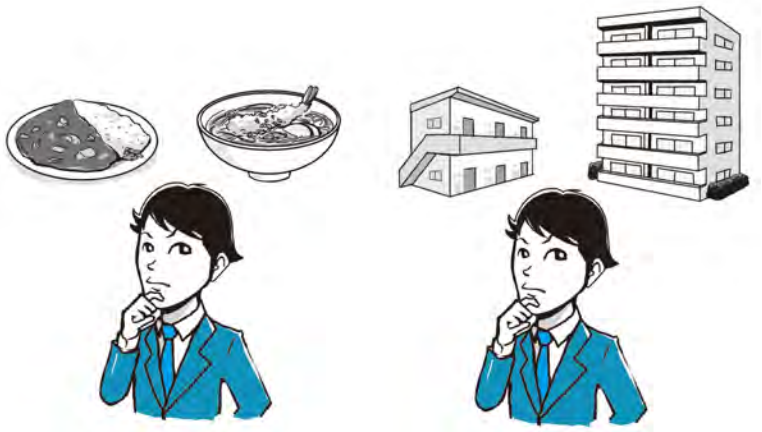
そして、この経営意思決定に有用な情報を会計的な側面から提供するのが意思決定会計です。

▸▸ 意思決定会計を行う上では、帳簿の記録や財務諸表から得られる情報だけでは不十分なことが多く、別の手段を用いて、適切な情報を入手する必要があります[03)]。

このChapterでは、財務諸表とのつながりを持つ常時継続的な原価計算ではなく、必要に応じて随時行われる原価計算である意思決定会計について学習します。

03) このことを特殊原価調査といいます。特殊原価調査は制度の枠外ですから、制度に縛られることもなく、また、計算結果を帳簿に記録することもありません。





Point | 理論問題 | **対策ポイント** |

原価計算基準「二　原価計算制度」

「原価計算制度は、<…中略…>財務会計機構と有機的に結びつき常時継続的に行なわれる計算体系である。原価計算制度は，この意味で原価会計にほかならない。」

「広い意味での原価の計算には，原価計算制度以外に，経営の基本計画および予算編成における選択的事項の決定に必要な特殊の原価たとえば差額原価，機会原価，付加原価等を，随時に統計的，技術的に調査測定することも含まれる。しかしかかる特殊原価調査は，制度としての原価計算の範囲外に属するものとして，この基準に含めない。」

02 経営意思決定の分類

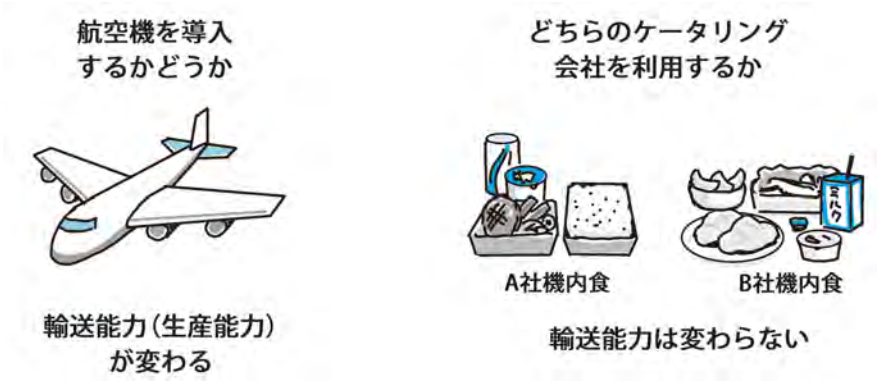
経営意思決定は、大きく２つに分類することができます。

1 業務的意思決定

企業の持つ生産・販売能力を変更しない範囲内での意思決定です。日々の業務を進めていく上で生じるさまざまな問題や課題を解決することが中心です。

▶▶ 業務的意思決定は、一般に1年を超えない短期間の意思決定を前提としています[01]。そのため、発生主義の枠組み内で(つまり、費用と収益をベースに)考えます。

01) 業務的意思決定は予算編成で考慮されることが一般的です。



2 構造的意思決定

▶▶ 生産・販売能力自体を変更するような意思決定です。新設備を導入したり工場を建設したりするようなケースが相当します。

▶▶ 構造的意思決定は、その効力が長期に及びます[02]。そのため、発生主義ではなくキャッシュフローをベースに考えます[03]。

この構造的意思決定は、別名、戦略的意思決定とか設備投資意思決定などとも呼ばれるもので[04]、試験における最重要論点の1つです。次のチャプターで学びます。

02) 例えば工場を新設したら通常10年以上は稼働しますよね。
03) つまり費用と収益の関係ではなくて、現金収入と現金支出を基準に考えるのです。詳しくは次のチャプターで学習します。
04) 呼び方が違うだけで、すべて同じ意味です。

	業務的意思決定	構造的意思決定
期間	短期	長期
貨幣の時間価値	考慮しない	考慮する
会計の枠組み	発生主義(費用と収益)	キャッシュフローベース(収入と支出)

03 意思決定のプロセス

経営意思決定は、次のようなプロセスからなっています。

1．経営上の問題の認識と明確化
2．諸代替案の列挙
3．諸代替案を数量化し比較検討
4．数量化できない要素の評価
5．経営管理者による選択と決裁

このプロセスからもわかるとおり、経営意思決定とは、一言でいえば、複数の代替案を比較検討し、もっとも有利な案を採用することです。

試験では、1と2の内容が提示され、3の数量化とその比較検討が問題として出題されます。

ポイントは3つあります。

・1つめは、「代替案は、企業が将来とりうる活動にもとづく」ということです。すなわち数量化されるのは未来の収益や原価です。過去の収益や原価は問題としません。
・2つめは、1つの案を検討するのではなく、「複数の案を比較し代替案同士の差額によって比較検討をする」という点です。このように、代替案間における未来の収益や原価を比較検討することを、差額原価収益分析といいます。
・3つめは、数量化です。意思決定会計は、数量化された情報しか提供できません。したがって、経営管理者は、意思決定会計で得られた情報に加え、数量化できない要素[01]も考慮して、最終的な判断を下します。

01) 例えば儲かるけど評判が落ちるかもしれない、など。

Section 02

意思決定で用いられる原価の概念

意思決定会計では、将来に関する決定を行います。そのため、過去の実績の記録を行う場合と比較すると、収益や原価の概念が大きく異なります。具体的には、関連原価・無関連原価・機会原価などです。とはいえ、言葉だけではイメージが湧かないですね。ここではいくつかの具体例を挙げながら、学習していきましょう。

01 差額原価、関連原価、無関連原価とは

先のSectionでみてきたように、意思決定のプロセスはいくつかの代替案を比較検討することで行われます。

また、差額原価を発生させるような原価を関連原価、差額原価を発生させないような原価を無関連原価といいます。

このように意思決定会計では、財務会計とは異なるさまざまな原価概念が登場します。概念の話はわかりにくいので、具体例をもとにみていきましょう。

その際に役立つ概念は差額原価です。

差額原価は、代替案間の原価の差額のことです。

Q 02-01 | 差額原価、関連原価、無関連原価 |

コピー機の買い替えを検討しています。購入機種は決定しており、現在、大型量販店Aとネットショップ Bのどちらで購入するかを検討しているところです。店舗に関する情報は次のとおりです。

	大型量販店A	ネットショップB
本体価格	200,000円	180,000円
設置工事費	20,000円	20,000円
配送手数料	無料	5,000円
代引手数料	1,000円	1,000円
合計	221,000円	206,000円

どちらで購入する方がよいでしょうか。

A | 02-01 | 解答 |

ネットショップBで購入した方が15,000円安く有利である。

02-01 | 解説 |

まず、この意思決定において、何が検討内容なのかを明確にします[01)]。それは「どちらの店舗で購入するか」ということです。「購入しない」とか、「他の機種を購入する」ということは検討していません。

01) 前Sectionの意思決定プロセスでいうところの「経営上の問題の認識と明確化」です。

当たり前のことのようですが、意思決定会計では、まず何を検討しているのか、ということを明確にすることが大切です。

検討内容が明確になったところで、代替案を列挙します。今回は、大型量販店A、ネットショップB、それぞれで購入した場合に発生するであろう将来の原価を列挙しました。

なお、諸代替案は数量化できる部分だけを列挙しています[02)]。意思決定会計の検討対象となるのは数値だけだからです。

02) 「大型量販店Aの店員さんの笑顔が素敵だった」といったような数量化出来ない要素は、残念ながらこのリストにはありません。

その結果、どちらで購入しても同額が発生する項目と、発生額が異なる項目があることが分かりました。

	大型量販店A	ネットショップB
本体価格	200,000円	180,000円
設置工事費	20,000円	20,000円
配送手数料	無料	5,000円
代引手数料	1,000円	1,000円
合計	221,000円	206,000円

発生額が異なる

同額が発生

この発生額が異なる原価を関連原価といいます。この場合、本体価格と配送手数料が関連原価です。また、本体価格の代替案間での差額20,000円と、配送手数料の代替案間での差額5,000円のことを差額原価といいます。

一方、設置工事費と代引手数料はどちらの案にしても同額が発生しています。このような原価を無関連原価[03)]といいます。

03) 無関連原価は埋没原価ともいわれます。

さて、代替案のうちどちらが有利かを検討するにあたっては、関連原価だけの比較で十分です。するとリストは次のようになります。

	大型量販店A	ネットショップB
本体価格	200,000円	180,000円
配送手数料	無料	5,000円
合計	200,000円	185,000円

したがって、ネットショップBで購入した方が15,000円安く有利であることがわかりました。

なお、関連原価は、将来発生するであろう原価[05]だけが対象です。過去に発生した原価[06]は、対象ではありません。

05) 未来原価といいます。
06) 過去原価といいます。

02 機会原価とは

原価といえば、一般に支出原価のことです。つまり実際の現金支出を伴う費用のことです。

しかし、意思決定会計においてはこの限りではありません。つまり、支出を伴わなくても考慮すべき原価があるのです。

では、さきほどのコピー機購入の話の続きをとおしてみていきましょう。

Q 02-02 | **機会原価** |

Q02-01の続きです。
大型量販店Aで購入すると、今使用しているコピー機を1万円で買い取ってくれることが分かりました。さて、大型量販店AとネットショップBのどちらで購入した方がよいでしょうか。

A 02-02 | **解答** |

ネットショップBで購入した方が5,000円有利である。

02-02 | 解説 |

Q02-01では、「ネットショップBで購入した方が15,000円安く有利である」という結論になりました。しかし、ネットショップBで購入すると「もしも大型量販店Aで購入していれば、もらえたはずの買取金額1万円」を得られなくなることが判明しました。

このように、ある案を採用したときに、別の案を採用していたならば得られていただろう利益を犠牲にすることがあります。意思決定会計では、これを機会原価といいます。

	大型量販店A	ネットショップB
本体価格	200,000円	180,000円
配送手数料	無料	5,000円
買取金額	−	10,000円
合計	200,000円	195,000円

機会原価

この結果、やはりネットショップBで購入した方が有利ではあるけれども、その差額は5,000円である、という結論になりました。

さて、素直に考えれば、この買取金額の1万円、ネットショップBで購入したときの原価にするのではなく、大型量販店Aで購入したときの収益にすればいいじゃないか、と思います。もちろん、それでも構いません。同じ結論になります。

機会原価の本質は利益です。それを原価として取り扱うメリットは、ある代替案を検討しているとき、その代替案を検討しているという立ち位置を動かさずに他の代替案の利益を検討できる点にあります[02)]。

02) これは、言葉だけではイメージがつかみにくいかもしれません。問題をいくつか解いていくうちにイメージできるようになります。

Section 02

03 差額原価の例題

これまで、意思決定会計で用いられる原価概念をみてきました。先の例は、関連原価、無関連原価が明確でしたが、試験では、そもそも何が関連原価で何が無関連原価なのか、また、機会原価はあるのかないのか、ということ自体を判断しなければなりません。いくつか例題をとおして判断力を養っていきましょう。

Q 02-03 | 差額原価 |

当店は駅前のクレープ屋で、材料費100円のクレープを600円で販売しています。クレープは注文を受けてから作っています。
今日、クレープを１つ購入したお客さんがクレープを落としてしまい、無料で作りなおしてあげました。さて、当店の損失額はいくらでしょうか。なお、材料費以外はすべて固定費です。

A 02-03 | 解答 |

損失額は**100**円である。

02-03 | 解説 |

シンプルな問題ですが、案外混乱するものです。一見すると、材料費、利益、販売額のどれも損失額であるような気がします。

このような問題こそ、差額原価収益分析が適しています。この場合、何が代替案になるのでしょうか。

この場合は、お客さんがクレープを落としたときと、落とさなかったときの２つが代替案になります。代替案の収益と原価をリストにしてみます。

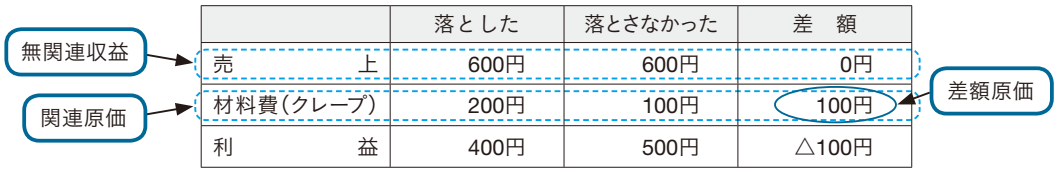
	落とした	落とさなかった	差　額
売　　上	600円	600円	0円
材 料 費	200円	100円	100円
利　　益	400円	500円	△100円

よって、損失額は100円です。

なお、売上は、クレープを落としたときも、落とさなかったときも、その額に変化がありませんので無関連収益[02)]です。

一方、クレープの材料費は、落としたときと、落とさなかったときで発生額が異なりますので関連原価です。

そして、関連原価における代替案間の差額100円が差額原価です。今一度確認してください。



	落とした	落とさなかった	差　額
売　　上	600円	600円	0円
材料費(クレープ)	200円	100円	100円
利　　益	400円	500円	△100円

02) 代替案間で発生額が異なる収益は「関連収益」、異ならないものは「無関連収益」といいます。

04 機会原価の例題

もう1問、同じような状況の問題を考えてみてください。

Q 02-04 | 機会原価 |

当店は人気のケーキ屋で、材料費100円のケーキを500円で販売しています。連日大盛況で、朝用意した当日販売分は、夕方には全て売り切れてしまう状態です。
今日、ケーキを1つ購入したお客さんがケーキを落としてしまい、無料で新しいケーキを渡しました。さて、当店の損失額はいくらでしょうか。なお、材料費以外はすべて固定費です。

A 02-04 | 解答 |

当店の損失額は**500**円である。

02-04 | 解説 |

先ほどと、ほとんど同じ問題のように思えます。先ほどの問題では、材料費分の100円の損失が答えでした。今回も同じでしょうか。

ケーキを「落としたとき」と「落とさなかったとき」の2つの代替案について考えてみましょう。

まず、材料費です。朝の時点で当日分のケーキを用意しています。落としたからといって新たに作りなおしているわけではありません。したがって落としても、落とさなくても、材料費は変わりません。つまり無関連原価です。

では、落としたときと、落とさなかったとき、何が異なるのでしょうか。ヒントは、「連日大盛況で、朝用意した当日販売分は、夕方には売り切れてしまう状態です」というところにあります。
つまり「もしも落とさなければ、当日中にケーキをもう1つ販売できていたはず[01)]」です。

01) 売り切れ必至なのですから。

そして、その場合には、もう500円多く売上が上がっていたはずです。つまり、この500円は、落とさなければ得られたはずの収益ですから、落としたときの機会原価です。

すなわち、損失額は、落とさなければ得られていただろう機会原価の500円です。

機会原価は、相手方の代替案の収益とするのではなく、自身の案の原価とする、という独特の考え方をします。差額原価収益分析において頻繁に登場するとても大事な概念です。しっかりおさえてください。

05 埋没原価の例題

▸▸ さらにもう1問、同じような状況の問題を考えてみてください。

Q 02-05 | 埋没原価 |

当店は全国チェーンのドーナツ屋で、材料費100円のドーナツを500円で販売しています。朝、工場からドーナツが届けられ、それを夜まで販売をしています。ドーナツは、品切れを防ぐため、毎日余裕をもって製造しています。そのため、毎日、売れ残りが発生し廃棄しています。
今日、ドーナツを1つ購入したお客さんがドーナツを落としてしまい、無料で新しいドーナツを渡しました。さて、当店の損失額はいくらでしょうか。なお、材料費以外はすべて固定費です。

A 02-05 | 解答 |

当店の損失額は0円である。

02-05 | 解説 |

これもまた、先ほどとほとんど同じ問題のように思えます。違いは、ドーナツは毎日売れ残りが発生し廃棄している、という点です。

結論からいえば、ドーナツを落としたことによる損失額は0円です。

ちょっと不思議な感じがするかもしれません。しかし、よく考えれば、どうせ毎日売れ残りが発生しているわけですから、ドーナツを1個お客さまに無料であげたところで、廃棄分が1つ減るだけの話です。すなわち、落とした場合と、落とさない場合を比較したとき、収益も原価も変わらないのです。

先ほどのケーキと同様、ドーナツも販売に必要な分はすでに作られています。つまり、この場合の材料費も無関連原価です。

この材料費のように、過去の支出は過去原価といって意思決定に影響を与えません。そして意思決定に影響を与えない原価のことを埋没原価といいます。なお、埋没原価は、文脈によっては無関連原価とほぼ同じ意味で使われます[01)]。

01) 正確には、関連原価と無関連原価が対立する概念で、差額原価と埋没原価が対立する概念です。

逆に、差額原価は、意思決定に影響を与える原価です。差額原価は、未来に支出する可能性のある原価(未来原価)で、かつ、代替案間において発生額が異なる関連原価の差額です。

Column

埋没原価は簡単そうで難しい　その１

埋没原価は簡単そうで、実際に出題されると案外難しい論点です。次の問題を考えてみてください。

「ある旅行代理店Ａでツアーを申し込み、料金10万円のうち１万円を手付金として支払いました。手付金は、旅行をキャンセルしても返金されません。

翌日、残金を払いに旅行代理店Ａへ行こうとする途中、別の旅行代理店Ｂでまったく同じ内容のツアーが８万５千円で販売されているのを発見しました。突然のキャンセルが出て割安価格で販売しているようです。

最初の旅行代理店Ａに行けば、手付金は無駄にならず、あと９万円支払うだけです。一方、旅行代理店Ｂのツアーに申し込むと、８万５千円掛かる上に手付金の１万円が無駄になり合計９万５千円掛かってしまいます。そこで、最初の旅行代理店Ａに行くことにしました。この判断は間違っているでしょうか。」

冷静に考えれば簡単です。この判断は間違えています。意思決定を左右するのは、未来原価、つまり将来の支出費用だけです。手付金の１万円は、過去に支払った費用ですから過去原価。意思決定では埋没原価として考慮しません。

未来原価だけを考えれば、旅行代理店Ａは９万円、旅行代理店Ｂは８万５千円です。したがって旅行代理店Ｂの８万５千円のツアーに申し込むべきです。

なお、埋没原価を含めた総額で考えると、旅行代理店Ａは10万円、旅行代理店Ｂは９万５千円です。このように、総額で考えるとわかりやすいかもしれません。

埋没原価は簡単そうで難しい　その２

「さっきの問題なんて簡単だよ」という方、では次の問題はいかがでしょうか。有名な小話です。

「久しぶりの休日。以前から楽しみにしていた映画を見に行くことにしました。チケットを2,000円で購入し映画館に入場。わくわくしながら映画を見始めたところ、最初の15分で、これがあまりにつまらないことが判明しました。さて、映画を見続けるべきでしょうか、それとも途中退場するべきでしょうか。」

大切なことは、チケット代2,000円と過ぎ去ってしまった15分は埋没原価だということです。「せっかく15分見たのだし」とか「せっかく2,000円払ったのだし」という考えは、意思決定において考慮すべきではありません。

ですから、つまらないと感じる映画を見続けることは、合理的な判断ではありません。せっかくの休日です。途中退場して残りの時間を有効に使うほうが、意思決定としては合理的と言えるでしょう。

でも、「せっかく、前から楽しみにしていて、しかも2,000円も払ったのだからもったいない。もとを取ろう」と考えて、つまらないと思いながらも見続けて、せっかくの休日をつぶしてしまい、後悔するのもまた人間らしくていい、と個人的には思います。

Section

03 差額原価収益分析

「さがくげんかしゅうえきぶんせき」
意思決定会計のさいに私たちが用いる分析手法の名称です。前節では、関連収益同士の差額が「差額収益」で、関連原価同士の差額が「差額原価」であると学習しました。正しい判断をするためには、この差額収益と差額原価が明らかになればよいということを意味しています。言葉は「岩田巌さん*」みたいにいかめしい感じですが、具体例に接してみてください。実はそんなに難しいものではないはずです。

*実在した高名な会計学者です。

01 差額原価収益分析の計算方法

簡単な例題をとおして差額原価収益分析の計算手法をみていきましょう。

Q 03-01 | 差額原価収益分析の計算例(特別注文引受可否)

当社は、製品Xを製造販売しており、工員の最大作業可能時間は1,200時間である。また、来月の製造・販売量は800個になる見通しである。

さて新規取引先であるα社から製品Xを試験的に購入したいとの引合いがあった。次に示す製品Xのデータとα杜の提示してきた引き合い条件等を考慮し、この注文に応じるべきか否かを判断しなさい。

資料

Ⅰ. 製品Xの原価資料

(1) 正常操業度1,000時間のときの製品X1個あたりの標準原価

直接材料費	300円／kg	×	5kg	=	1,500円
直接労務費	1,300円／時間	×	1時間	=	1,300円
製造間接費	1,200円／時間	×	1時間	=	1,200円
合　計					4,000円

(2) 期間工は雇用しておらず、工員への賃金は固定給であり、支払いは月給制である。

(3) 製造間接費は公式法変動予算が設定されており、直接作業時間を基準に配賦している。なお、正常操業度は1,000時間、標準配賦率のうち変動費率は800円／時間である。

(4) 販管費は全額固定費であり月間予算は1,000千円である。

(5) 通常ルートでの製品Xの販売単価は7,000円である。

2．α社からの引き合い条件

(1) 購入価格(受注価格)は、3,500円／個である。

(2) 購入個数は、100個である。

〔設問1〕 営業課長から「原価@4,000円のものを@3,500円で販売するのは問題なのではないか。この注文は応じるべきではない」との意見があった。この意見は正しいか。

〔設問2〕 差額原価収益分析の手法を用いて、この注文に応じるべきか否かを判断しなさい。

答案用紙

〔設問1〕

営業課長のいう単位原価@4,000円は、〔 全部 ・ 直接 〕原価計算による標準単価であり、これを直接的に用いた分析では、〔 機会 ・ 埋没 〕原価である製造固定費(　　)千円が誤って差額原価として考慮されてしまうため、正しい判断はできない。

〔設問2〕

注文を引き受けた場合、営業利益が(　　)千円、〔 増加 ・ 減少 〕するので、注文を引き受けることは、〔 有利 ・ 不利 〕な選択である。

＊〔　　〕の中は、適切と思われる方を○で囲みなさい。

A 03-01 | 解答 |

〔設問1〕

営業課長のいう単位原価@4,000円は、〔 (全部) ・ 直接 〕原価計算による標準単価であり、これを直接的に用いた分析では、〔 機会 ・ (埋没) 〕原価である製造固定費(1,700)千円が誤って差額原価として考慮されてしまうため、正しい判断はできない。

〔設問2〕

注文を引き受けた場合、営業利益が(120)千円、〔 (増加) ・ 減少 〕するので、注文を引き受けることは、〔 (有利) ・ 不利 〕な選択である。

＊〔　　〕の中は、適切と思われる方を○で囲みなさい。

03-01 | 解説 |

(1) 全部原価計算と差額原価収益分析

差額原価収益分析は、代替案間で発生額が異なる原価によって計算します。代替案間で発生額が同じである原価は無関連原価であり意思決定において考慮しません。

しかし、資料に示されている「Ⅰ．製品Xの原価資料」は、全部原価計算によるもので、無関連原価である製造固定費[01]が単位原価の中に含まれてしまっているため、この単位原価を直接的に用いては、正しい判断が行えません。

01) 製造固定費は、α社からの注文に応じても応じなくても同額が発生するため埋没原価です。

このように、差額原価収益分析は、全部原価計算とは相性がよくありません。そこで、全部原価計算で示された資料から、変動費と固定費を分離把握し、直接原価計算による損益計算書を作成して、分析を行います。

> 差額原価収益分析は、原価が変動費と固定費に分離されていると計算しやすい。そのため、直接原価計算と相性が良い。

(2) 変動費と固定費の分離把握

資料「Ⅰ．製品Xの原価資料」から、変動費と固定費を分離把握します。

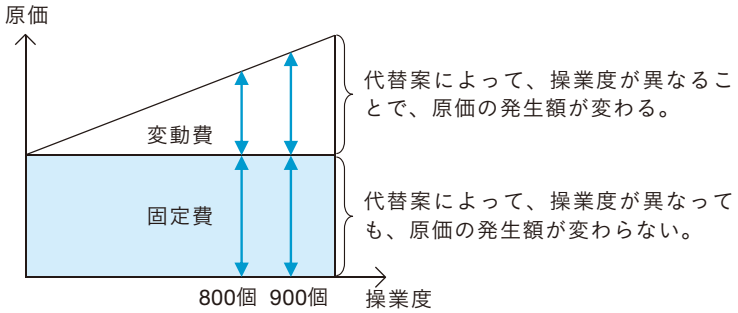
本問では、直接労務費は固定費です[02]。製品原価計算上、直接労務費は変動費として扱われることが多いため間違いやすい点です。注意してください。

02) 資料に、「期間工は雇用しておらず、工員への賃金は固定給であり、支払いは月給制である。」とあるからです。

	製造費用		販管費	
変動費	直接材料費	@1,500円		
	変動製造間接費	@800円		
固定費	直接労務費	1,300千円[03]	固定販管費	1,000千円
	固定製造間接費	400千円[04]		

03) @1,300円×1,000時間=1,300千円
04) (@1,200円−@800円)×1,000時間=400千円

差額原価収益分析では、一般に、変動費は関連原価で、固定費は無関連原価です。これは、通常、代替案が異なれば、操業度が異なるためです。操業度が異なれば、変動費は、発生額が異なるため関連原価となります。一方、固定費は、操業度が異なってもその発生額は変わるないため無関連原価となります。



ただし、例外もあります。例えば、フル操業状態であれば、変動費といえども発生額が同じであるため無関連原価です。

また、代替案によっては、追加で固定費が発生する場合もあり、これは、固定費といえども関連原価となります。

> 一般に、差額原価収益分析では、変動費は関連原価と、固定費は無関連原価とほぼイコールである。ただし、例外もある。

⑶　受注可能かどうかの判断

α社からの注文数は100個です。まずは、この注文を引き受けるだけの生産余力があるかどうかを判断します。当社は、月間1,200個(＝1,200時間÷1時間/個)の製造能力を持つものの、来月の製造・販売量は800個の予定であるため、400個の生産余力があります。したがって、α社からの注文を引き受けるだけの生産余力があります。

⑷　総額法による代替案の比較

α社からの注文を引き受ける案と引き受けない案を、直接原価計算による損益計算書で比較します。

	注文を引き受ける案		注文を引き受けない案		差　額
Ⅰ．売上高					
既存分	@7,000円 × 800個＝	5,600千円	@7,000円× 800個＝	5,600千円	－
新規分	@3,500円 × 100個＝	350千円			350千円
計		5,950千円		5,600千円	350千円
Ⅱ．変動費					
製造原価	@2,300円[05] × 900個＝	2,070千円	@2,300円× 800個＝	1,840千円	230千円
計		2,070千円		1,840千円	230千円
Ⅲ．固定費					
製造原価		1,700千円[06]		1,700千円	－
販管費		1,000千円		1,000千円	－
計		2,700千円		2,700千円	－
営業利益		1,180千円		1,060千円	120千円

05)　直接材料費@1,500円+変動製造間接費@800円=@2,300円
06)　直接労務費1,300千円+固定製造間接費400千円=1,700千円

このように、関連原価も無関連原価も含めて、各代替案から生じるすべての収益と原価を列挙し、利益を比較する方法を総額法といいます。

> 各代替案から生じるすべての収益と原価を列挙し、各代替案の利益を比較する方法を総額法といいます。

この結果、注文を引き受ける案の営業利益が1,180千円、注文を引き受けない案の営業利益が1,060千円であるため、引き受ける案の方が、営業利益を120千円増加させる有利な案であることがわかります。

(5) 差額法による代替案の比較

すべての項目を列挙する総額法に対して、各代替案の関連項目だけを抜き出して、直接的に差額収益と差額原価を計算することで差額利益を求める方法もあります。これを差額法といいます。

	注文を引き受ける案			注文を引き受けない案			差　額
Ⅰ．売上高							
既存分	@7,000円	× 800個 =	5,600千円	@7,000円	× 800個 =	5,600千円	—
新規分	@3,500円	× 100個 =	350千円				350千円
計			5,950千円			5,600千円	350千円
Ⅱ．変動費							
製造原価	@2,300円	× 900個 =	2,070千円	@2,300円	× 800個 =	1,840千円	230千円
計			2,070千円			1,840千円	230千円
Ⅲ．固定費							
製造原価			1,700千円			1,700千円	—
販管費			1,000千円			1,000千円	—
計			2,700千円			2,700千円	—
営業利益			1,180千円			1,060千円	120千円

関連項目(関連収益と関連原価)だけを抜き出します。

⇩

Ⅰ．差額収益				
売上高(新規分)	@3,500円	× 100個	=	350千円
Ⅱ．差額原価				
製造原価(新規分)	@2,300円	× 100個	=	230千円
Ⅲ．差額利益				120千円

各代替案の関連項目だけを抜き出して、直接的に差額収益と差額原価を計算して差額利益を求める方法を差額法といいます。

この結果、注文を引き受ける案の差額利益が120千円であるため、有利な案であることがわかります。

Section

04 業務的意思決定の計算例

ここでは、業務的意思決定のさまざまな計算パターンをみていきます。ここまで学習してきて「もうこれ以上は無理です」という方もいるかもしれません。私も受験経験者ですから、気持ちはよくわかります。でも、実際に電卓をたたき、ペンを走らせてみてください。するとそんなに難しいものではないことがおわかりいただけると思います。ポイントは、実例を思い浮かべてみること。これでずいぶんと違ってきます

01 業務的意思決定会計の基本計算例

業務的意思決定会計は、既存の生産・販売能力の枠内で生じるさまざまな問題解決の手法ですので、企業の日常業務におけるあらゆる課題、問題に適用されます。このSectionでは、そのなかでも試験に出題される代表的な計算例を紹介します。

1 特別注文引受可否の意思決定

「特別注文引受可否の意思決定」とは、新規の特別注文[01)]を引き受けるか断るかの意思決定です。受注することで追加的に発生する収益(差額収益)と原価(差額原価)を比較し、差額利益を計算して判断します。

Section03の例題は、この特別注文引受可否の意思決定問題です。

01) 特別注文というのは、経常的な注文ではなく、スポット的に数量や期間が限定された注文のことです。

コンビニのPB担当者

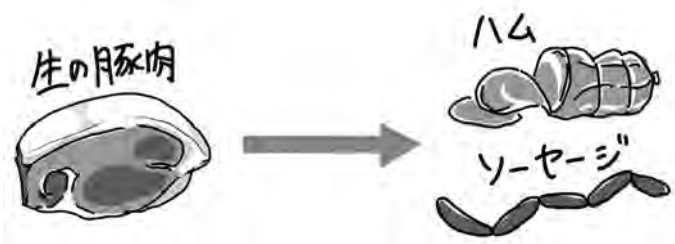
2 内製か購入かの意思決定

「内製か購入かの意思決定」とは、製品製造に必要な部品を、外部から調達するか、自社内で生産するかの意思決定です。

3 追加加工の意思決定

「追加加工の意思決定」とは、製品をそのまま販売するか、さらに加工してより高い価格で販売するかの意思決定です。

追加加工によって生じる差額収益と差額原価から差額利益を計算して判断します。



02 特別注文引受可否の意思決定

特別注文引受可否の意思決定問題は、Section03の例題でも学習しましたが、実際の試験では、もう少し複雑な条件のもとでの計算が求められます。実践に近い形式での問題を練習してみましょう。

Q 04-01 | 特別注文引受可否 |

当社は、製品Xを製造販売しており、工場の最大作業可能時間は1,200時間である。また、来月の製造・販売量は800個になる見通しである。

さて新規取引先であるα社から製品Xを試験的に購入したいとの引合いがあった。次に示す製品Xのデータとα杜の提示してきた引き合い条件等を考慮し、この注文に応じるべきか否かを判断しなさい。

資料

1．製品Xの原価資料

(1) 正常操業度1,000時間のときの製品X1個あたりの標準原価

直接材料費	300円／kg	×	5kg	=	1,500円
直接労務費	1,300円／時間	×	1時間	=	1,300円
製造間接費	1,200円／時間	×	1時間	=	1,200円
合　計					4,000円

(2) 期間工は雇用しておらず、工員への賃金は固定給であり、支払いは月給制である。

(3) 製造間接費は公式法変動予算が設定されており、直接作業時間を基準に配賦している。なお、正常操業度は1,000時間、標準配賦率のうち変動費率は800円／時間である。

(4) 変動販売費は200円／個、月間固定販売費および一般管理費は1,000千円である。

(5) 通常ルートでの製品Xの販売単価は7,000円である。

2．α社からの引き合い条件

(1) 購入価格(受注価格)は、3,500円／個である。

(2) α社用の特別仕様となるため、直接作業時間が製品1個あたり0.5時間多く掛かる。

(3) 製品はα社に直送されるため、変動販売費は100円／個と見積もられる。

〔設問1〕 α社の購入個数が100個であったとき、この注文に応じるべきか否かを判断しなさい。

〔設問2〕 α社の購入個数が300個であったとき、この注文に応じるべきか否かを判断しなさい。なお、もし、生産余力だけでα社の特別注文に対応できないときには、通常ルートでの製品Xを減産して対応するものとする。

答案用紙

〔設問1〕

注文を引き受けた場合、営業利益が(　　)千円、〔 増加 ・ 減少 〕するので、注文を引き受けることは、〔 有利 ・ 不利 〕な選択である。

〔設問2〕

注文を引き受けた場合、営業利益が(　　)千円、〔 増加 ・ 減少 〕するので、注文を引き受けることは、〔 有利 ・ 不利 〕な選択である。

＊(　　)の中は、適切と思われる方を○で囲みなさい。

Section 04

A 04-01 | 解答 |

〔設問１〕

注文を引き受けた場合、営業利益が(70)千円、〔 増加 ・ 減少 〕するので、注文を引き受けることは、〔 有利 ・ 不利 〕な選択である。

〔設問２〕

注文を引き受けた場合、営業利益が(15)千円、〔 増加 ・ 減少 〕するので、注文を引き受けることは、〔 有利 ・ 不利 〕な選択である。

＊〔　　〕の中は、適切と思われる方を○で囲みなさい。

04-01 | 解説 |

〔設問１〕

(1) 変動費と固定費の分離把握

資料「１．製品Xの原価資料」から、変動費と固定費を分離把握します。

	製造費用		販管費	
変動費	直接材料費	@1,500円	変動販売費	@200円
	変動製造間接費	@800円		
固定費	直接労務費	1,300千円[01)]	固定販管費	1,000千円
	固定製造間接費	400千円[02)]		

01) @1,300円×1,000時間=1,300千円
02) (@1,200円−@800円)×1,000時間=400千円

(2) 受注可能かどうかの判断

まず、α社からの注文を引き受けるだけの生産余力があるかどうかを判断します。

$\underbrace{800\text{個}\times 1\text{時間}}_{\text{来月予定分}} + \underbrace{100\text{個}\times(1\text{時間}+0.5\text{時間})}_{\alpha\text{社特別注文分}} = 950\text{時間}$

工員の最大作業可能時間は1,200時間ですから、α社からの特別注文を引き受けるだけの生産余力があることがわかります。

(3) 総額法による代替案の比較

α社からの注文を引き受ける案と引き受けない案を、直接原価計算による損益計算書で比較します。

	注文を引き受ける案	注文を引き受けない案	差　額
Ⅰ．売上高			
既存分	@7,000円 × 800個 = 5,600千円	@7,000円 × 800個 = 5,600千円	—
新規分	@3,500円 × 100個 = 350千円		350千円
計	5,950千円	5,600千円	350千円
Ⅱ．変動費			
製造原価(既存分)	@2,300円[03] × 800個 = 1,840千円	@2,300円 × 800個 = 1,840千円	—
製造原価(新規分)	@2,700円[04] × 100個 = 270千円		270千円
販売費(既存分)	@200円 × 800個 = 160千円	@200円 × 800個 = 160千円	—
販売費(新規分)	@100円 × 100個 = 10千円		10千円
計	2,280千円	2,000千円	280千円
Ⅲ．固定費			
製造原価	1,700千円[05]	1,700千円	—
販管費	1,000千円	1,000千円	—
計	2,700千円	2,700千円	—
営業利益	970千円	900千円	70千円

03) 直接材料費@1,500円+変動製造間接費@800円=@2,300円
04) 直接材料費@1,500円+変動製造間接費@800円×1.5時間=@2,700円
05) 直接労務費1,300千円+固定製造間接費400千円=1,700千円

総額法によれば、注文を引き受ける案の営業利益が970千円、注文を引き受けない案の営業利益が900千円であるため、注文を引き受ける案は、営業利益を70千円増加させる有利な案であることがわかります。

(4) 差額法による代替案の比較

差額法によれば、注文を引き受ける案の差額利益が70千円であるため、有利な案であることがわかります。

Ⅰ．差額収益					
売上高(新規分)	@3,500円	×	100個	= 350千円	350千円
Ⅱ．差額原価					
製造原価(新規分)	@2,700円	×	100個	= 270千円	
変動販売費(新規分)	@100円	×	100個	= 10千円	280千円
Ⅲ．差額利益					70千円

〔設問２〕

(1) 受注可能かどうかの判断

α社からの注文数量は300個ですので、必要となる作業時間は1,250時間です。

800個×１時間（来月予定分）＋ 300個×（１時間＋0.5時間）（α社特別注文分）＝1,250時間

工員の最大作業可能時間は1,200時間であるため、このままではα社からの注文を引き受けることができません。そのため、通常ルート製品Xを減産して対応します。減産後の通常ルート製品Xの生産量は、次のとおりです。

（1,200時間－300個×1.5時間（α社特別注文分））÷１時間＝750個

(2) 総額法による代替案の比較

	注文を引き受ける案	注文を引き受けない案	差　額
Ⅰ．売上高			
既存分	@7,000円×750個＝5,250千円	@7,000円×800個＝5,600千円	△350千円
新規分	@3,500円×300個＝1,050千円		＋1,050千円
計	6,300千円	5,600千円	＋700千円
Ⅱ．変動費			
製造原価（既存分）	@2,300円×750個＝1,725千円	@2,300円×800個＝1,840千円	△115千円
製造原価（新規分）	@2,700円×300個＝810千円		810千円
販売費（既存分）	@200円×750個＝150千円	@200円×800個＝160千円	△10千円
販売費（新規分）	@100円×300個＝30千円		30千円
計	2,715千円	2,000千円	715千円
Ⅲ．固定費			
製造原価	1,700千円	1,700千円	—
販管費	1,000千円	1,000千円	—
計	2,700千円	2,700千円	—
営業利益	885千円	900千円	△15千円

総額法によれば、注文を引き受ける案の営業利益が885千円、注文を引き受けない案の営業利益が900千円であるため、注文を引き受ける案は、営業利益を15千円減少させる不利な案であることがわかります。

(3) 差額法による代替案の比較

差額法によれば、注文を引き受ける案の差額利益が△15千円であるため、不利な案であることがわかります。

Ⅰ．差額収益					
売上高（既存分）	@7,000円 ×	△50個	＝	△350千円	
売上高（新規分）	@3,500円 ×	300個	＝	1,050千円	＋700千円
Ⅱ．差額原価					
製造原価（既存分）	@2,300円 ×	△50個	＝	△115千円	
製造原価（新規分）	@2,700円 ×	300個	＝	810千円	
販売費（既存分）	@200円 ×	△50個	＝	△10千円	
販売費（新規分）	@100円 ×	300個	＝	30千円	715千円
Ⅲ．差額利益					△15千円

Point ワンポイントアドバイス

総額法と差額法どちらを使うべき？

これは、どちらも一長一短あります。

コツが分かってくると差額法の方が圧倒的にスピーディに計算できます。一方で、差額法は、集計漏れの危険性があります。

差額法は、埋没原価を除外して、関連原価だけで考えます。この点について、「『差額法は、埋没原価を考えなくていいから、スピーディ』とか言うけれど、そもそも何が埋没原価なのかを考えるのが大変なんじゃないか。だから、手間は掛かるけど、すべての項目を書き出す総額法の方が確実」という意見があります。

概ねそのとおりです。しかし、実際にやってみるとわかりますが、シンプルな問題で総額法を使うと逆に混乱したりするのです。差額法だとほんの2、3行で済むものが総額法だと10行くらいになったりします。あげく計算ミス、集計漏れ、2重集計、などが誘発されて自滅、ということもよくあります。

結局、絶対的な回答ではありませんが、まず、初心者のうちは、総額法で1つ1つ意味を考えながら書き出して計算してみる。それを繰り返しているうちに、何となく埋没原価になるものとならないものが感覚的にわかってくる。そうなったら差額法を練習してみる、とこんな感じがお勧めです。

慣れてくると自然と差額法で計算する機会が多くなると思います。しかし、複雑な問題や混乱しそうな場合は、念のため総額法でやってみる、と、こんな感じが上級者のよくあるパターンでしょう。

03 内製か購入かの意思決定

▸▸ 内製か購入かの意思決定は、遊休能力が存在しているかいないかで、その対応が異なります。

▸▸ 遊休能力が存在している場合は、外部から購入する原価と、自社内で製造するときに追加的に発生する原価を比較して判断します。

▸▸ 遊休能力が存在していない場合[01]は、次の対応が考えられます。

1つは、新たな設備投資を行って対応する場合です。これは設備投資意思決定の問題になります[02]。

01) つまり余裕がない状態です。完全操業状態とかフル操業状態といいます。
02) 次のChapterで学習します。

▸▸ 設備投資を行わないことを前提とする場合は、生産能力の利用方法に関する意思決定になります。完全操業状態では、何かを新たに作れば、その分、何かを犠牲にしなければならないわけです。すなわち、いかに生産能力を無駄なく使うべきか、という問題になるのです。

Q 04-02 | 内製か購入か |

当社の第Ⅰ製造部では、工作機械の部品aを製造しているが、この部品について、今後の3カ月間、従来どおり内製するほうが良いか、あるいは外部から購入するほうが良いか迷っている。下記の資料にもとづき、各設問に答えなさい。

資料

1．過去3ヵ月間の部品aの生産および原価に関する資料

(1) 生産データ　部品aは最近3ヵ月間で9,000個を生産した。

(2) 原価データ　上記9,000個の生産に要した実際製造原価総額

直接材料費	(変動費)	3,150千円
直接労務費	(変動費)	2,250千円
製造間接費		7,800千円
合　計		13,200千円

(注)　製造間接費のうち固定費は4,200千円である。

2．部品aの外部購入案

(1) 購入価格は、1,500円／個である。

(2) この会社の製品品質水準は高く、内製した場合と比較して品質に差はない。購入のさいに発生する副費は少額なので、ここでは考慮しない。

3．原価計算担当者の調査結果

(1) 今後3ヵ月間は原価財の価格や消費賃率に変化はなく、変動費率と固定費の発生状況は上記における過去3ヵ月間と同様と考えられる。

(2) 部品aを外部より購入する場合、第Ⅰ製造部の直接工は全員人手不足の他の製造部に同じ賃率と作業量で転用できる見込みである。

(3) 第Ⅰ製造部の固定製造間接費総額(過去3ヵ月間における9,000個の生産に要した実際発生総額)の内訳は次のとおりである。

a	工場全体の建物関連維持管理費の配賦額	1,170千円
b	工場長給料、事務職員給料等の配賦額	840千円
c	部品a専用製造機械減価償却費(注1)	720千円
d	部品aの製造に直接関連する支援活動費(注2)	540千円
e	第Ⅰ製造部長給料(注3)	930千円
	合　計	4,200千円

(注1)　購入案を採用する場合、部品a専用製造機械は売却せず遊休機械として保持する。

(注2)　購入案を採用する場合、部品aの製造に直接関連する支援活動費の50%は回避できる。

(注3)　購入案を採用する場合、第Ⅰ製造部長は、定年退職する第3製造部長の後任として同額の給料で配置換えとなる。なお、内製案を採用する場合、外部から別の者を第Ⅰ製造部長と同額の給料で、第3製造部長として雇い入れるものとする。

〔設問１〕　内製案における部品ａ１個あたり変動費と固定費の額を答えなさい。なお、固定費は、差額原価の額で答えなさい。

〔設問２〕　今後３ヵ月間における総需要量が過去３ヵ月と同様に9,000個であるとした場合、内製案は購入案に比べて有利か。

〔設問３〕　今後３ヵ月間における総需要量が何個を超えるときに、内製案は購入案に比べて有利になるか。

答案用紙

設問１

単位あたり変動費 ［　　円／個］　　固定費 ［　　千円］

設問２

内製案は、購入案に比べて（　　）千円、〔　有利　・　不利　〕な代替案である。

＊〔　　〕の中は、適切と思われる方を○で囲みなさい。

設問３

今後３ヵ月間における部品aの総需要量が（　　）個を超えるとき、内製案の方が有利である。

A　04-02｜解答｜

設問１

単位あたり変動費 ［1,000　円／個］　　固定費 ［1,200　千円］

設問２

内製案は、購入案に比べて（　3,300　）千円、〔　有利　・　不利　〕な代替案である。

＊〔　　〕の中は、適切と思われる方を○で囲みなさい。

設問３

今後３ヵ月間における部品aの総需要量が（　2,400　）個を超えるとき、内製案の方が有利である。

04-02｜解説｜

(1)　部品１個あたり変動費

差額原価収益分析を行うにあたり、まず、変動費と固定費を把握します。「過去３ヵ月間の部品aの生産および原価に関する資料」から変動費のみを抜き出し、１個あたりの変動費を計算します。

	変動費		生産個数		単位あたり変動費
直接材料費	3,150千円	÷	9,000個	＝	@350円
直接労務費	2,250千円	÷	9,000個	＝	@250円
製造間接費	3,600千円[03]	÷	9,000個	＝	@400円
					@1,000円

03)　7,800千円−固定費4,200千円=3,600千円

⑵　固定費における関連原価と無関連原価

第Ⅰ製造部の固定製造間接費総額の内訳のうち、内製案を採用しても購入案を採用しても、いずれにしても同額がかかってしまう費用が無関連原価です。

	内製案	購入案	差　額
a　工場全体の建物関連維持管理費の配賦額	1,170千円	1,170千円	―
b　工場長給料、事務職員給料等の配賦額	840千円	840千円	―
c　部品a専用製造機械減価償却費	720千円	720千円	―
d　部品aの製造に直接関連する支援活動費	540千円	270千円	270千円
e　第Ⅰ製造部長給料	930千円	0千円	930千円
第３製造部長給料	930千円	930千円	―
合　計	5,130千円	3,930千円	1,200千円

上記ａ、ｂについては、工場全体で発生する費用であり、内製案、購入案のいずれを採用しても同額が発生するため無関連原価です。

ｃの「部品ａ専用製造機械」は、購入案を採用すると利用しなくなりますが、処分せず、ただ遊休機械として保持するだけであれば、同額の減価償却費が発生するため無関連原価となります。

ｄの「部品ａの製造に直接関連する支援活動費」については、資料より、購入案を採用しても50％は回避不能であるため関連原価です。

ｅの「製造部長の給料」は混乱しやすい論点です。部門レベルではなく全社レベルで見たとき、代替案によって発生コストが異なるかどうかで判断します[04)]。本問の場合、内製案を採用したときのみ追加コストがかかるため関連原価です[04)]。

04)　本問は指示が明確なので問題ありませんが、こういった人件費に関する論点は、判断が難しいケースが少なくありません。
仮に、第3製造部長に定年退職の予定がなく、購入案を採用しても、第1製造部長は同額の給料で他部署に配置換えとなるだけだとします。
この場合、これだけの情報では第1製造部長の給料は、関連原価とも無関連原価とも判断しかねます。
例えば、配置転換先において元第1製造部長の仕事が無く、元第1製造部長の労働力が無駄となるだけであるなら無関連原価です。
もし、配置転換先で人材が必要とされており、元第1製造部長の労働力が活かされるのであれば、無関連原価とはなりません。
本問のようにタイミング良く他部署で人材不足になり、購入案を採用しないと追加コストが発生するようなケースであれば判断は明白なのですが、そうでないときは、判断が難しい論点です。

以上より、固定費のうち差額原価は1,200千円です。

(3) 総需要量が9,000個のときの代替案の比較

総需要量が9,000個のときの各代替案における原価を比較します。

1．内製案

@1,000円（変動費率）× 9,000個 + 1,200千円（回避可能固定費）= 10,200千円

2．購入案

@1,500円 × 9,000個 = 13,500千円

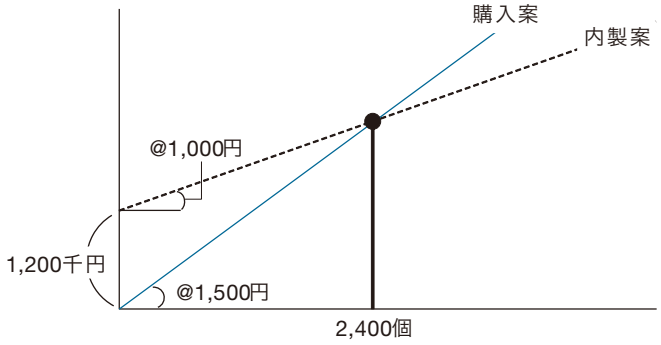
よって、内製案のほうが、3,300千円だけコストが少ないため有利な代替案です。

(4) 内製案が有利となる総需要量

総需要量をXとして、各代替案における原価を比較します。

@1,000円 × X + 1,200千円 ＜ @1,500円 × X

X ＞ 2,400（個）



問題文に「何個を超えるときに……有利になるか」とありますので、答えは2,400個です[05]。

05) 仮に問題文に「何個以上であれば有利か」とあったら、答えは2,401個になります。

Section 04

Point ワンポイントアドバイス

以上・以下、未満・超える　の使い分け

「以上」と「以下」は、基準となる数値を含みます。

「1万円以上」も「1万円以下」も、1万円を含みます。

「未満」と「超える」は、基準となる数量を含みません。

「1万円未満」も「1万円を超える」も、1万円を含みません。

友達以上恋人未満は、友達ではあるけれど、恋人ではありません。

Q 04-03 | 内製か購入か |

Q04-02にもとづき購入案は不利であると判断し、購入を断ったところ、取引業者より次のような申し入れを受けた。すなわち、4,000個までの購入量については、従来どおり@1,500円の販売価格を適用するが、4,000個を超えた場合、その超えた分については@800円を適用するというものである。この場合、今後3ヵ月間における総需要量が何個を超えるときに、購入案は内製案に比べて有利になるか。他の条件についてはQ04-02から一切の変更がないものとして答えなさい。

答案用紙

今後3ヵ月間における部品aの総需要量が(　　)個を超えるとき、購入案の方が有利である。

A 04-03 | 解答 |

今後3ヵ月間における部品aの総需要量が(8,000)個を超えるとき、購入案の方が有利である。

04-03 | 解説 |

(1) 総需要量が4,000個のときの代替案の比較

購入量が4,000個を超えるか否かで販売価格が変わるため、まず、4,000個での各代替案における原価を比較します。

1. 内製案

@1,000円(変動費率)×4,000個＋1,200千円(回避可能固定費)＝5,200千円

2. 購入案

@1,500円×4,000個＝6,000千円

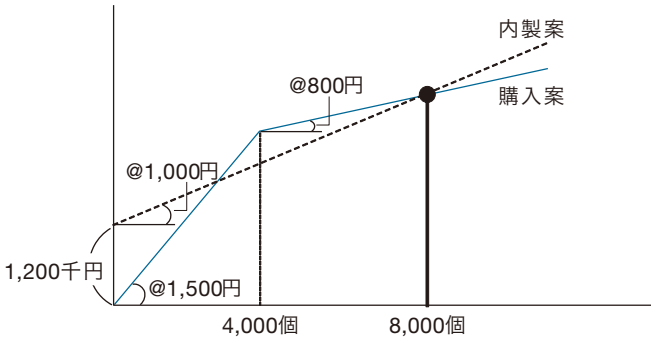
よって、内製案のほうが、800千円だけ有利です。

(2) 総需要量が4,000個を超えた時

購入量が4,000個を超えると、内製案の変動費率が@1,000円であるのに対して、購入案の購入価格は@800円であるため、購入案を選択した方が、部品a1個につき@200円有利になります。

4,000個の時点で、内製案の方が800千円だけ有利であるため、優劣が分岐する点は、次の式で求められます。

4,000個＋800千円÷@200円＝8,000個



（別解法）

購入量をXとすると、4,000個を超えるときの原価は次の式で表されます。

1．購入案

6,000千円＋（X－4,000個）×@800円＝@800円×X＋2,800千円

2．内製案

@1,000円×X＋1,200千円

以上より、

@800円×X＋2,800千円＜@1,000円×X＋1,200千円

X＞8,000（個）

Q 04-04 | 内製か購入か |

Q04-03を前提に、次の条件を加える。

1．今後3ヵ月間の部品aの総需要量は10,000個であると予測される。

2．購入案を採用するとき、部品a専用製造機械は遊休とはせず、これに420千円をかけて手直しすれば以前より外部から購入していた部品bを内製できることがわかった。

3．部品bの今後3ヵ月間における総需要量は5,000個である。

4．部品bの1個あたり変動製造原価は1,700円である。

5．部品bの現在の外部からの購入価格は1個あたり2,000円である。

6．部品bを内製する場合は、第1製造部長と同じ給料で外部から部品b製造責任者を新たに雇用する。

現状維持案（部品aを内製し、部品bを購入する）を基準として、X案（部品a、部品bともに購入する）とY案（部品aを購入し、部品bを内製する）を評価し、どの案がもっとも有利であるかを答えなさい。

答案用紙

現状維持案に対して、X案は（　　）千円、〔　有利　・　不利　〕な代替案であり、Y案は（　　）千円、〔　有利　・　不利　〕な代替案である。

したがって、もっとも有利な代替案は、〔　現状維持案　・　X案　・　Y案　〕である。

＊〔　　〕の中は、適切と思われる方を○で囲みなさい。

A 04-04 | 解答 |

現状維持案に対して、X案は（　400　）千円、〔　有利　・　不利　〕な代替案であり、Y案は（　550　）千円、〔　有利　・　不利　〕な代替案である。

したがって、もっとも有利な代替案は、〔　現状維持案　・　X案　・　Y案　〕である。

＊〔　　〕の中は、適切と思われる方を○で囲みなさい。

04-04 | 解説 |

各代替案における原価を計算します。

現状維持案

部品a内製	：	@1,000円×10,000個＋1,200千円	＝	11,200千円
部品b購入	：	@2,000円×5,000個	＝	10,000千円
				21,200千円

X案

部品a購入	：	@800円×10,000個＋2,800千円[06]	＝	10,800千円
部品b購入	：	@2,000円×5,000個	＝	10,000千円
				20,800千円

Y案

部品a購入	：	@800円×10,000個＋2,800千円[06]	＝	10,800千円
部品b内製	：	@1,700円×5,000個＋420千円[07] ＋930千円[08]	＝	9,850千円
				20,650千円

06) Q04-03 解説(2)(別解法)より
07) 資料2、部品a専用製造機械手直料
08) 資料6、第1製造部長と同じ給料の部品b製造責任者の給料

よって、現状維持案を基準とすると、X案は、400千円有利(＝21,200千円－20,800千円)、Y案は、550千円有利(＝21,200千円－20,650千円)となり、Y案がもっとも有利であると判明します。

さて、以上から、部品aを購入し、部品bを内製するのがもっとも有利であると判断されたわけですが、もし、社内をさらに検討したところ、この代替案以外にも、遊休生産能力を有効に活用する代替案が存在するのであれば、当然のことながら、その代替案を採用したほうが良いわけです。

このように考えると、内製か購入かの意思決定は、遊休生産能力を持つ限りにおいて、内製か購入かというよりはむしろ「資源をどう利用したら有効か」という、利用可能資源の最適配分の問題である、といえるわけです。

04 追加加工の意思決定

追加加工の意思決定は、既存製品をそのまま販売するか、さらに加工を施してより高い価格で販売するかの意思決定です。
この意思決定の特徴は、既存製品にかかった製造コストは埋没原価となる点です。つまり、追加加工に伴って発生する差額原価と差額収益のみから意思決定が行えるということです。

Q 04-05 内製か購入か

当社では、製品aを製造・販売している。今、製品aに追加加工を行うと、別の得意先により高い価格で販売できることが判明した。次の資料にもとづき設問に答えなさい。

製品aに関する資料

販売個数	100個
販売価格	@2,800円
変動製造原価	@1,600円
固定製造原価	60千円

〔設問1〕 製品aに@400円で追加加工を施すと製品Xとなり@3,300円で販売できる。追加加工を行うべきかどうかを判断しなさい。

〔設問2〕 製品aに@600円で追加加工を施すと製品Yとなり、@3,600円で販売できる。追加加工を行うべきかどうかを判断しなさい。ただし、追加加工工程の歩留率は90%であり、工程終点で投入量の10%の仕損が発生する。

答案用紙

〔設問1〕

追加加工を行うことにより、営業利益が(　　)千円〔　増加　・　減少　〕するため、追加加工を行うべきで〔　ある　・　はない　〕。

〔設問2〕

追加加工を行うことにより、営業利益が(　　)千円〔　増加　・　減少　〕するため、追加加工を行うべきで〔　ある　・　はない　〕。

＊〔　　〕の中は、適切と思われる方を○で囲みなさい。

A 04-05 解答

〔設問1〕

追加加工を行うことにより、営業利益が(10)千円〔 (増加) ・ 減少 〕するため、追加加工を行うべきで〔 (ある) ・ はない 〕。

〔設問2〕

追加加工を行うことにより、営業利益が(16)千円〔 増加 ・ (減少) 〕するため、追加加工を行うべきで〔 ある ・ (はない) 〕。

＊〔　　〕の中は、適切と思われる方を○で囲みなさい。

04-05 | 解説 |

〔設問Ⅰ〕

もっとも基本的な追加加工の意思決定の問題です。

(1) 総額法

	追加加工を行う案		追加加工を行わない案		差額
Ⅰ. 売上高	@3,300円× 100個＝	330千円	@2,800円× 100個 ＝	280千円	50千円
Ⅱ. 売上原価					
変動製造原価	@1,600円× 100個＝	160千円	@1,600円× 100個＝	160千円	—
固定製造原価		60千円		60千円	—
追加加工費	@400円× 100個＝	40千円			40千円
計		260千円		220千円	40千円
営業利益		70千円		60千円	10千円

総額法によれば、追加加工を行わない案の営業利益が60千円、追加加工を行う案の営業利益が70千円であるため、追加加工を行う方が、営業利益を10千円増加させるため有利であることが分かります。

(2) 差額法

Ⅰ. 差額収益		
売上高	@500円 × 100個 ＝	50千円
Ⅱ. 差額原価		
追加加工費	@400円 × 100個 ＝	40千円
Ⅲ. 差額利益		10千円

一方、差額法も同じ結論になりますが、こちらは容易に答えを導き出せます。つまり、既存製品の製造コスト(変動製造原価や固定製造原価)は、一切この意思決定には関係がなく、追加加工によって生じる差額収益と差額原価(追加加工費)のみから意思決定が行えるのです。

〔設問２〕

追加加工前と追加加工後で販売量が変化するケースです。追加加工工程の終点で仕損が発生するため、追加加工費自体は100個分発生しますが、産出される製品Ｙは、90個となる点に注意してください。その他の考え方は、設問Ⅰと同じです。

(1) 総額法

	追加加工を行う案		追加加工を行わない案		差額
Ⅰ. 売上高	@3,600円× 90個＝	324千円	@2,800円× 100個 ＝	280千円	44千円
Ⅱ. 売上原価					
変動製造原価	@1,600円× 100個＝	160千円	@1,600円× 100個＝	160千円	—
固定製造原価		60千円		60千円	—
追加加工費	@600円× 100個＝	60千円			60千円
計		280千円		220千円	60千円
営業利益		44千円		60千円	△16千円

(2) 差額法

Ⅰ. 差額収益					
売上高(製品Y)	@3,600円	×	90個	=	324千円
売上高(製品a)	@2,800円	×	△100個	=	△280千円
Ⅱ. 差額原価					
追加加工費	@600円	×	100個	=	60千円
Ⅲ. 差額利益					△16千円

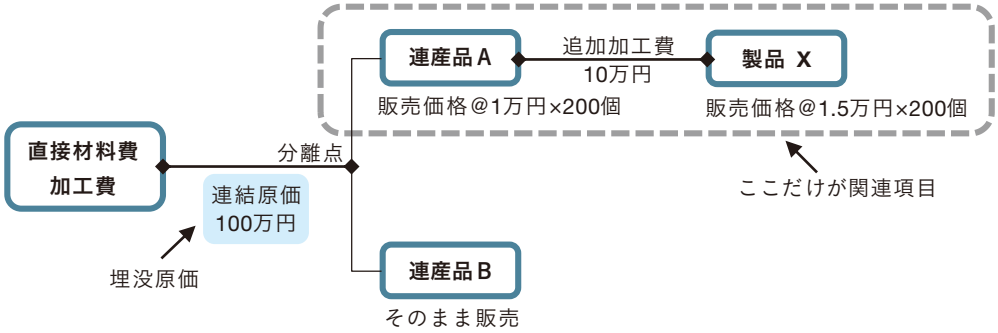
参 考 | 追加加工の意思決定と連産品

追加加工の可否の論点は、総合原価計算で学習する「連産品」の論点[09]と連携して出題されることがあります。すなわち、連産品を分離点の状態のまま販売するか、追加加工を施してより高い価格で販売するかを検討するのです。

この場合、連結原価は埋没原価となることに注意が必要です[10]。したがって、分離点以降に追加的に生じる差額原価と差額収益から差額利益を計算して判断します。

考え方としては、ここで学習した「追加加工の意思決定において、既存製品の製造コストは埋没原価となる」と同じです。

09) 完成編にて取り上げます。
10) 連結原価は、分離点までに発生した原価であって、追加加工をしてもしなくても同額が発生します。



Q TRY IT！｜特別注文引受可否｜

当社は、製品Xを製造販売しており、工場の最大作業可能時間は1,200時間である。また、来月の製造・販売量は800個になる見通しである。

さて新規取引先であるα社から製品Xを試験的に購入したいとの引合いがあった。次に示す製品Xのデータとα杜の提示してきた引き合い条件等を考慮し、この注文に応じるべきか否かを判断しなさい。

資料

1．製品Xの原価資料

(1) 正常操業度1,000時間のときの製品X1個あたりの標準原価

直接材料費	300円／kg	×	5kg	=	1,500円
直接労務費	1,300円／時間	×	1時間	=	1,300円
製造間接費	1,200円／時間	×	1時間	=	1,200円
合　計					4,000円

(2) 期間工は雇用しておらず、工員への賃金は固定給であり、支払いは月給制である。

(3) 製造間接費は公式法変動予算が設定されており、直接作業時間を基準に配賦している。なお、正常操業度は1,000時間、標準配賦率のうち変動費率は800円／時間である。

(4) 変動販売費は200円／個、月間固定販売費および一般管理費は1,000千円である。

(5) 通常ルートでの製品Xの販売単価は7,000円である。

2．α社からの引き合い条件

(1) 購入価格(受注価格)は、3,500円／個である。

(2) α社用の特別仕様となるため、直接作業時間が製品1個あたり0.5時間多く掛かる。

(3) 製品はα社に直送されるため、変動販売費は100円／個と見積もられる。

〔設問1〕 α社の購入個数が100個であったとき、この注文に応じるべきか否かを判断しなさい。

〔設問2〕 α社の購入個数が300個であったとき、この注文に応じるべきか否かを判断しなさい。もし、生産余力だけでα社の特別注文に対応できないときには、通常ルートでの製品Xを減産して対応するものとする。

答案用紙

〔設問1〕

注文を引き受けた場合、営業利益が(　　)千円、〔 増加 ・ 減少 〕するので、注文を引き受けることは、〔 有利 ・ 不利 〕な選択である。

〔設問2〕

注文を引き受けた場合、営業利益が(　　)千円、〔 増加 ・ 減少 〕するので、注文を引き受けることは、〔 有利 ・ 不利 〕な選択である。

＊〔　　〕の中は、適切と思われる方を○で囲みなさい。

A TRY IT! | 解答 |

〔設問１〕

注文を引き受けた場合、営業利益が（ 70 ）千円、〔 増加 ・ 減少 〕するので、注文を引き受けることは、〔 有利 ・ 不利 〕な選択である。

〔設問２〕

注文を引き受けた場合、営業利益が（ 15 ）千円、〔 増加 ・ 減少 〕するので、注文を引き受けることは、〔 有利 ・ 不利 〕な選択である。

＊〔　　〕の中は、適切と思われる方を○で囲みなさい。

各50点　合計100点

Section 04

完成編で扱う論点

業務的意思決定

①追加加工の要否
②完全操業状態で変動費が埋没になる場合
③常備材料の取り扱い
④過去問レベルの問題解説

Column 本試験の心得その3 頭が真っ白になったとき

本試験では、思わず頭が真っ白になることがあります。それは、見たこともないような問題にぶち当たったときや、「まさかこれが出るとは思わなかった」なんて問題が出た時に起きやすいものです。

さて、ここで大切なことがあります。まずは次のように思うことです。

「きっと、みんなは大パニックだ！」

こう思うと不思議と落ち着けるものです。まずは落ち着くことが大切です。

続いて作戦を立てます。少し考えればできそうか。それとも厳しそうか。厳しそうだと思ったら「捨てる」という決断をしましょう。それも、仕方なく捨てるのではなく、前向きに気持よくその問題を捨てるのです。

そのかわり、その問題を捨てて浮いた時間で他の問題をしっかり解きましょう。捨てた問題に未練を持ってはいけません。未練が一番よくない。他の問題に集中することが大切です。

すると、案外時間が余ったりするものです。そうしたら、またその問題に取り掛かればいいのです。あら不思議、今度はできたりします。

もし、時間が足りずにその問題に手がつかなくてもそれはそれです。みんなができない問題は、案外配点が来ないものです。

本試験で最強なのは、冷静に楽観的に、です。